

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашнее задание №2

Выполнила:

Шакина Анна

Группа

J3211

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Повысить доступность ранее разработанного сайта. Для этого необходимо дополнить страницы необходимыми HTML-атрибутами и улучшить структуру интерфейса так, чтобы сайт был более удобен для пользователей и корректнее воспринимался браузерными инструментами проверки доступности. После внесения изменений выполнить проверку с помощью инструментов Dev Tools в браузере Firefox, а также с помощью сервиса Google Lighthouse.

Ход работы

1. Добавление HTML-атрибутов

В ходе доработки в страницы сайта были добавлены и уточнены необходимые HTML-атрибуты для улучшения доступности. Были улучшены подписи и структура контента, а также уточнены атрибуты у отдельных элементов интерфейса. Кроме того, были внесены изменения, которые положительно повлияли не только на доступность, но и на технические показатели сайта. В частности, в футере был добавлен специальный слот под переключатель темы, что позволило уменьшить сдвиги интерфейса при загрузке. Для этого были добавлены соответствующие элементы разметки и стили резервирования места.

2. Оптимизация загрузки ресурсов сайта

Также была выполнена оптимизация загрузки ресурсов. Изображения на сайте были переведены в формат WebP и подключены через picture. Такое решение позволило уменьшить размер изображений и ускорить загрузку страниц. Помимо этого, для внешних библиотек были добавлены preconnect и dns-prefetch, а подключение скриптов было переведено на defer, чтобы не блокировать разбор HTML-документа во время загрузки страницы.

3. Проверка сайта с помощью Lighthouse

По результатам тестирования главная страница до внесения изменений имела показатели: Performance - 70, Accessibility - 89, Best Practices - 100, SEO - 91. После доработки главной страницы показатели изменились следующим образом: Performance - 75, Accessibility - 91, Best Practices -

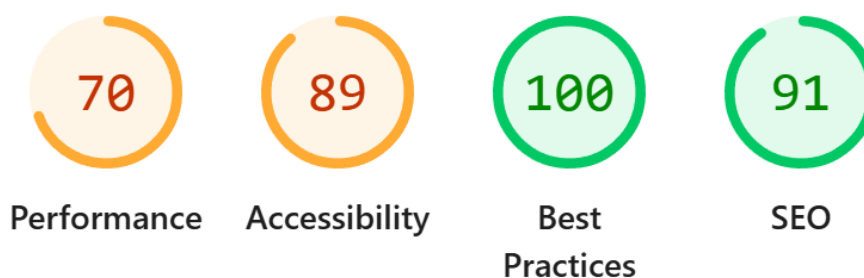
100, SEO - 91. Дополнительно была проверена мобильная версия главной страницы, где были получены результаты: Performance - 88, Accessibility - 91, Best Practices - 100, SEO - 91. Также была протестирована страница мероприятия, для которой были получены высокие показатели: Performance - 98, Accessibility - 95, Best Practices - 100, SEO - 91.

Вывод

В результате выполнения задания доступность сайта была улучшена за счёт добавления необходимых HTML-атрибутов, уточнения структуры интерфейса и доработки отдельных элементов страницы. Дополнительно были выполнены технические улучшения, связанные с загрузкой изображений, внешних ресурсов и скриптов, что положительно сказалось на итоговых показателях сайта.

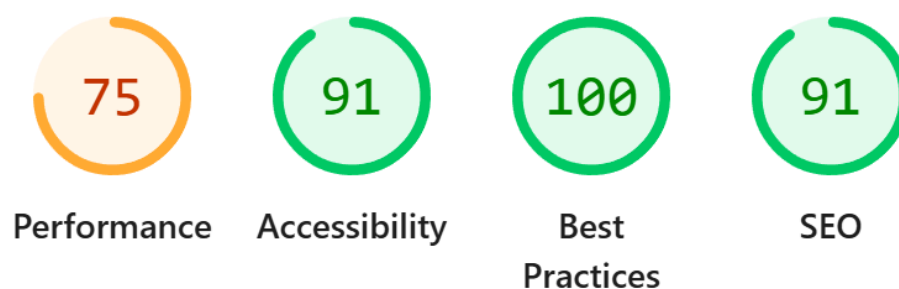
Приложения

<http://localhost:5500/index.html>



Главная страница (до внесения изменений)

<http://localhost:5500/index.html>



Главная страница (после внесения изменений)

<http://localhost:5500/index.html>



Performance



Accessibility



Best
Practices



SEO

Главная страница – мобильная версия

<http://localhost:5500/event.html?id=4>



Performance



Accessibility



Best
Practices



SEO

Страница мероприятия